

BUỔI 4: Câu lệnh rẽ nhánh switch ...case

I. Lý thuyết

+ **Cú pháp:**

```
switch (biểu thức nguyên/biến)
{
    case n1: khối lệnh 1; break;
    case n2: khối lệnh 2; break;
    .....
    case nk: khối lệnh k; break;
    default: khối lệnh khác;
}
```

Trong đó:

- n_i ($i=1,2,..k$) là các số nguyên, hằng kí tự hoặc biểu thức hằng. Các n_i phải có giá trị khác nhau.
- **Khối lệnh i** nếu gồm nhiều câu lệnh, có thể được đặt trong một cặp dấu ngoặc {} hoặc có thể không (đây là điểm khác so với các câu lệnh rẽ nhánh khác). **Khối lệnh i** có thể có hoặc có thể không (nếu không có gì có thể để trống hoặc thêm dấu chấm phẩy);
- Câu lệnh **break** sau mỗi khối lệnh i .

+ **Ý nghĩa:** Câu lệnh **switch...case** cho phép căn cứ vào giá trị của biểu thức/biến để thực hiện các câu lệnh tương ứng.

II. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết đoạn chương trình nhập vào số thứ tự của ngày trong tuần (quy ước, ngày đầu tiên là 2). In ra tên ngày tương ứng.

Ví dụ: nhập số 2 – in ra Thứ Hai.

Hướng dẫn:

+ Xác định Input: số nguyên a

+ Output: in ra tên của ngày tương ứng.

+ Xác định biến và kiểu dữ liệu của biến dùng để lưu trữ các thông tin: biến a kiểu nguyên (int)

+ Xác định giải thuật:

- Nhập số a
- Kiểm tra nếu a bằng:
 - o 2: printf("Thứ Hai");
 - o 3: printf("Thứ Ba");
 - o 4: printf("Thứ Tư");
 - o 5: printf("Thứ Năm");
 - o 6: printf("Thứ Sáu");

- 7: printf("Thứ Bảy");
- 8: printf("Chủ Nhật");

- Kết thúc

+ Viết chương trình:

Cách 1: Dùng if ... else

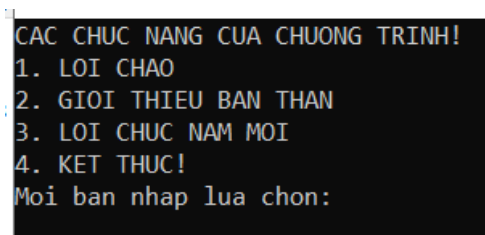
```
if (a==2) printf("Thu Hai");
else
    if (a==3) printf ("Thu Ba");
    else
        if (a==4) printf("Thu Tu");
        else
            if (a==5) printf ("Thu Nam");
            else
                if (a==6) printf ("Thu Sau");
                else
                    if (a==7) printf("Thu Bay");
                    else
                        if (a==8) printf ("Chu Nhat");
                        else printf("Du lieu khong hop le");
```

Cách 2: dùng switch ... case

```
switch (a)
{
    case 2: printf("Thu Hai");break;
    case 3: printf ("Thu Ba");break;
    case 4: printf ("Thu Tu");break;
    case 5: printf ("Thu Nam");break;
    case 6: printf ("Thu Sau");break;
    case 7: printf ("Thu Bay");break;
    case 8: printf ("Chu Nhat");break;
    default: printf ("du lieu khong hop le");break;
}
```

+ Kiểm thử chương trình với các bộ dữ liệu a=3, a=5, a=10

Ví dụ 2: Viết menu cho một chương trình có dạng như sau:



```
CAC CHUC NANG CUA CHUONG TRINH!
1. LOI CHAO
2. GIOI THIEU BAN THAN
3. LOI CHUC NAM MOI
4. KET THUC!
Moi ban nhap lua chon:
```

Nhập đúng các lựa chọn sẽ thực hiện chức năng tương ứng, nếu nhập sai lựa chọn sẽ có thông báo.

Hướng dẫn:

- + Xác định Input: lựa chọn của menu (giá trị từ 1-4)
- + Output: Hiển thị các nội dung theo menu

- + Xác định biến và kiểu dữ liệu của biến dùng để lưu trữ các thông tin:
 - Biến c (kiểu char) để lưu trữ lựa chọn
- + Xác định giải thuật:
 - B1 : Nhập biến c
 - B2 : Kiểm tra giá trị của c, nếu:
 - 1: in lời chào, ví dụ: printf("Xin chào các bạn đến với chương trình của tôi")
 - 2: in lời giới thiệu bản thân
 - 3: in lời chúc mừng năm mới
 - 4: exit(1);
 - default: thông báo nhập sai lựa chọn

Chú ý: Lệnh exit(1) là lệnh thoát khỏi chương trình, nằm trong thư viện <stdlib.h>

+ Viết chương trình:

```
int main()
{
    char c;
    printf("CAC CHUC NANG CUA CHUONG TRINH!\n");
    printf("1. LOI CHAO\n");
    printf("2. GIOI THIEU BAN THAN\n");
    printf("3. LOI CHUC NAM MOI\n");
    printf("4. KET THUC!\n");
    printf("Moi ban nhap lua chon:");
    scanf("%c",&c);
    switch (c)
    {
        case '1': printf("\nXin chao mung ban den voi chuong trinh C cua toi\n"); break;
        case '2': printf("\nToi ten la Tran Van A, hoc lop LT7, hien chua co nguoi yeu\n");break;
        case '3': printf("\n Chuc ban mot nam moi manh khoe, binh an, hanh phuc!\n");break;
        case '4': exit(1);
        default: printf("\n Ban da nhap sai lua chon!");break;
    }

    return 0;
}
```

+ Kiểm tra chương trình với các bộ dữ liệu: 1, 2, 3, 4, 5.

III. Bài tập (yêu cầu sinh viên tự code)

Câu 11 : Viết chương trình nhập vào 2 số là tháng và năm, kiểm tra xem tháng đó có bao nhiêu ngày. In kết quả ra màn hình theo dạng: Tháng 3 năm 2014 có 31 ngày.

Câu 12 : Nhập vào toán tử +, -, *, / và in ra kết quả tương ứng với 2 số thực a, b.

Ví dụ :

```
Nhap toan hang thu nhat: 3
Nhap toan tu: +
Nhap toan hang thu hai: 6
-----
3 + 6 = 9
```

Câu 13 : Viết chương trình phân loại sinh viên dựa vào kết quả điểm học tập. Nếu điểm A thì phân loại là sinh viên xuất sắc, điểm B là sinh viên loại giỏi, điểm C là sinh viên loại khá, điểm D là sinh viên loại trung bình, điểm F là sinh viên loại yếu